

Lista 13 – Estatística Não Paramétrica – Estatística 2026

1. A fim de estudar a distribuição de um alvo, uma amostra de 200 valores independentes foi coletada:

8,5	11,8	6,0	7,3	8,6	8,7	5,2	6,6	8,0	11,0	7,1	5,9	4,0	6,3	7,0	4,0	11,4	6,6	6,7	4,7
3,2	11,3	8,6	6,7	8,5	8,0	4,2	5,9	7,3	8,4	8,1	6,0	8,6	7,3	7,7	7,6	7,4	6,4	6,3	6,8
6,8	7,5	5,9	5,1	6,7	10,5	8,3	7,8	10,9	7,5	4,1	8,0	7,0	7,0	7,8	7,1	5,4	6,9	9,3	10,2
7,4	6,9	10,3	9,2	10,0	7,5	7,5	6,0	7,4	10,6	8,3	7,2	9,3	8,8	6,4	5,2	8,8	4,0	5,4	8,3
5,9	7,7	5,8	4,6	3,9	6,2	5,9	6,1	6,3	8,5	7,4	9,3	6,8	5,2	8,8	10,5	9,4	8,3	8,0	7,2
4,9	7,9	7,7	8,3	5,8	7,0	8,4	8,7	10,6	10,2	7,6	8,6	4,5	5,5	8,0	9,0	5,0	12,9	9,1	5,6
10,6	7,6	3,5	10,1	9,2	6,3	9,0	9,5	3,7	8,9	3,6	5,8	6,6	6,3	9,7	13,2	6,4	3,6	8,6	11,2
9,1	12,0	4,5	4,9	7,2	8,8	7,2	6,4	9,8	9,3	11,6	8,4	10,0	7,7	7,5	6,1	11,2	4,8	4,9	9,9
14,7	6,0	9,7	11,5	5,9	5,1	14,3	9,4	12,2	7,3	8,3	9,3	5,7	4,9	10,1	11,0	5,6	5,2	3,8	5,3
10,3	7,3	6,4	9,4	11,2	4,4	8,0	4,7	13,4	9,8	7,8	6,1	3,9	5,9	10,9	6,7	6,0	4,9	7,3	7,6

Utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov, verificar se esses dados seguem uma distribuição lognormal. Adote nível de significância de 5%. Apresente um gráfico com a distribuição acumulada obtida a partir dessa amostra juntamente com a distribuição acumulada teórica e discuta se o resultado do teste foi coerente.

2. Um pesquisador está interessado em descobrir se de fato alguma relação entre dois fatores categóricos, um com 4 classes (A, B, C e D) e outro com 3 classes (I, II e III). Para tanto coletou 200 amostras pareadas e construiu a seguinte tabela:

	I	II	III
A	12	17	11
B	56	20	25
C	7	6	8
D	10	8	20

Teste a hipótese de que não existe relação entre os 2 fatores estudados.

Análise os resíduos padronizados, identificando quais valores diferem significativamente do valor esperado considerando-se que não existe mesmo uma relação entre os fatores.

Utilize um nível de significância de 5%.

3. Verifique se as duas amostras a seguir podem ser agrupadas numa só, testando a hipótese de que elas provêm da mesma distribuição (desconhecida).

Região A	35,1	25,1	9,7	27,1	10,4	11,2	17,8	26,2	16,4	7,0	8,7	13,4	7,9	10,6	11,9
Região B	41,6	34,6	27,8	49,3	42,5	45,1	37,6	48,7	31,5	45,9	23,8	34,6			

4. Um determinado alvo foi medido segundo duas grandezas. A partir dos dados abaixo, verificou-se que a correlação de Pearson ($r = 0,7317$) foi muito inferior à correlação de Spearman ($r_s = 0,9821$). Por que isso aconteceu? Utilize um diagrama de dispersão para ajudar a discussão.

G1	1,49	1,67	1,63	1,36	1,91	1,50	1,52	1,08	1,29	1,90	1,20	1,62	1,75	1,41	1,47
G2	29,28	179,05	218,26	8,39	1972,87	22,20	40,29	0,51	4,43	2409,02	1,91	108,51	398,60	13,70	24,55